

Clase 05 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

- Un vector en $\mathbb{R}^n$ es una n-tupla de números reales:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}.$$

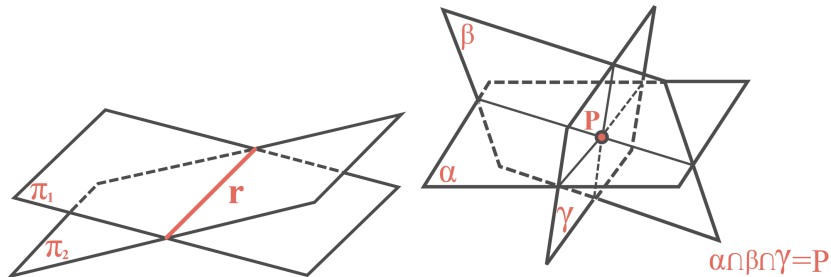
- El producto punto entre $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$ y $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$ define por

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + \cdots + u_n v_n.$$

- La ecuación vectorial de una recta en $\mathbb{R}^n$ es $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\mathbf{d}$.
- Una ecuación lineal corresponde a una recta en $\mathbb{R}^2$, o a un plano en $\mathbb{R}^3$.

Intersección de planos y SEL

Si una ecuación lineal en $\mathbb{R}^3$ corresponde a un plano, un **Sistema de Ecuaciones Lineales** (SEL) corresponde a **intersectar planos**.



Ejemplo: Queremos describir la intersección de los planos:

$$\begin{cases} 3x - 2y + z = 1, \\ x + y - 3z = 2. \end{cases}$$

Cada ecuación representa un plano en $\mathbb{R}^3$. Su intersección corresponde a los puntos (x, y, z) que satisfacen ambas ecuaciones.

Ejemplo: Interprete en GeoGebra 3D la intersección de:

$$\begin{cases} 3x - 2y + z = 1, \\ x + y - 3z = 2. \end{cases}$$

Observe:

- La línea donde ambos planos se cortan.
- Los vectores normales y su papel en la geometría.

Resuelva el sistema de ecuaciones

Intersección de planos y SEL

¿Qué ocurre con los planos y su intersección al resolver el sistema de ecuaciones?

Relación entre álgebra y geometría

Resolver el SEL mediante eliminación produce ecuaciones equivalentes que:

- no modifican la intersección geométrica;
- pueden cambiar cada plano, pero no su recta común;
- revelan la recta de soluciones en forma paramétrica.

Ecuaciones y planos

- Multiplicar una ecuación por un escalar: no modifica el plano.
- Reemplazar una ecuación por combinación lineal de otras: cambia la ecuación del plano, pero *no* la recta de intersección.

Intersección de planos y SEL

Posición relativa de dos planos

En $\mathbb{R}^3$, dos planos pueden:

- cortarse en una recta (1 solución libre $\rightarrow$ infinitas soluciones),
- ser paralelos y distintos (no hay soluciones),
- coincidir (infinitas soluciones: todo un plano).

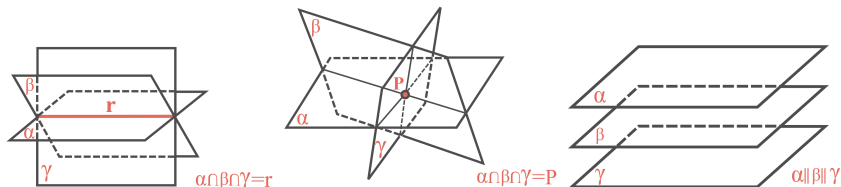


Intersección de planos y SEL

Posición relativa de tres planos

Tres planos pueden:

- cortarse en un único punto (una única solución),
- tener recta de intersección común (infinitas soluciones),
- ser paralelos dos a dos (sin solución),
- ser paralelos entre sí (sin solución),
- formar un prisma sin punto común (sin solución).

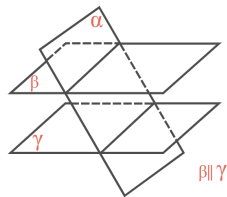
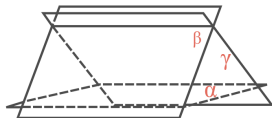


Intersección de planos y SEL

Posición relativa de tres planos

Tres planos pueden:

- cortarse en un único punto (una única solución),
- tener recta de intersección común (infinitas soluciones),
- ser paralelos cada par (sin solución),
- ser 2 de ellos paralelos (sin solución),
- formar un prisma sin punto común (sin solución).



Intersección de planos y SEL

Preguntas de reflexión

- ¿Qué significa que en la ecuación de un plano no aparezca la variable x ?
- ¿Qué ocurre si se elimina y o z en el proceso de eliminación?
- ¿Cómo se obtiene la ecuación paramétrica de la recta de intersección?
- ¿Es posible que dos planos tengan exactamente dos soluciones? ¿Por qué?